LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Christian Laga Lewo Maran (2509106058)

Kelas (B1 ‘25)

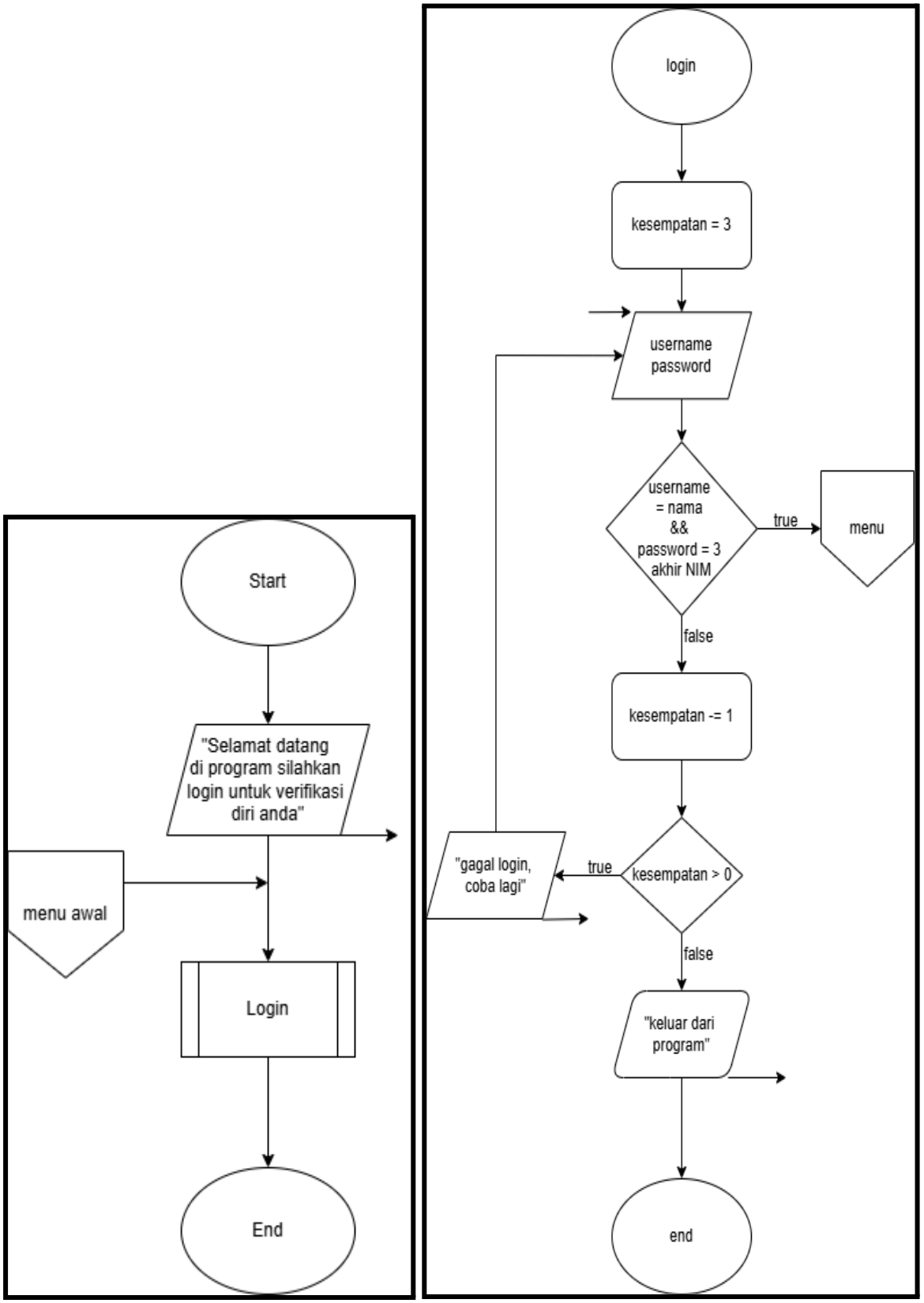
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

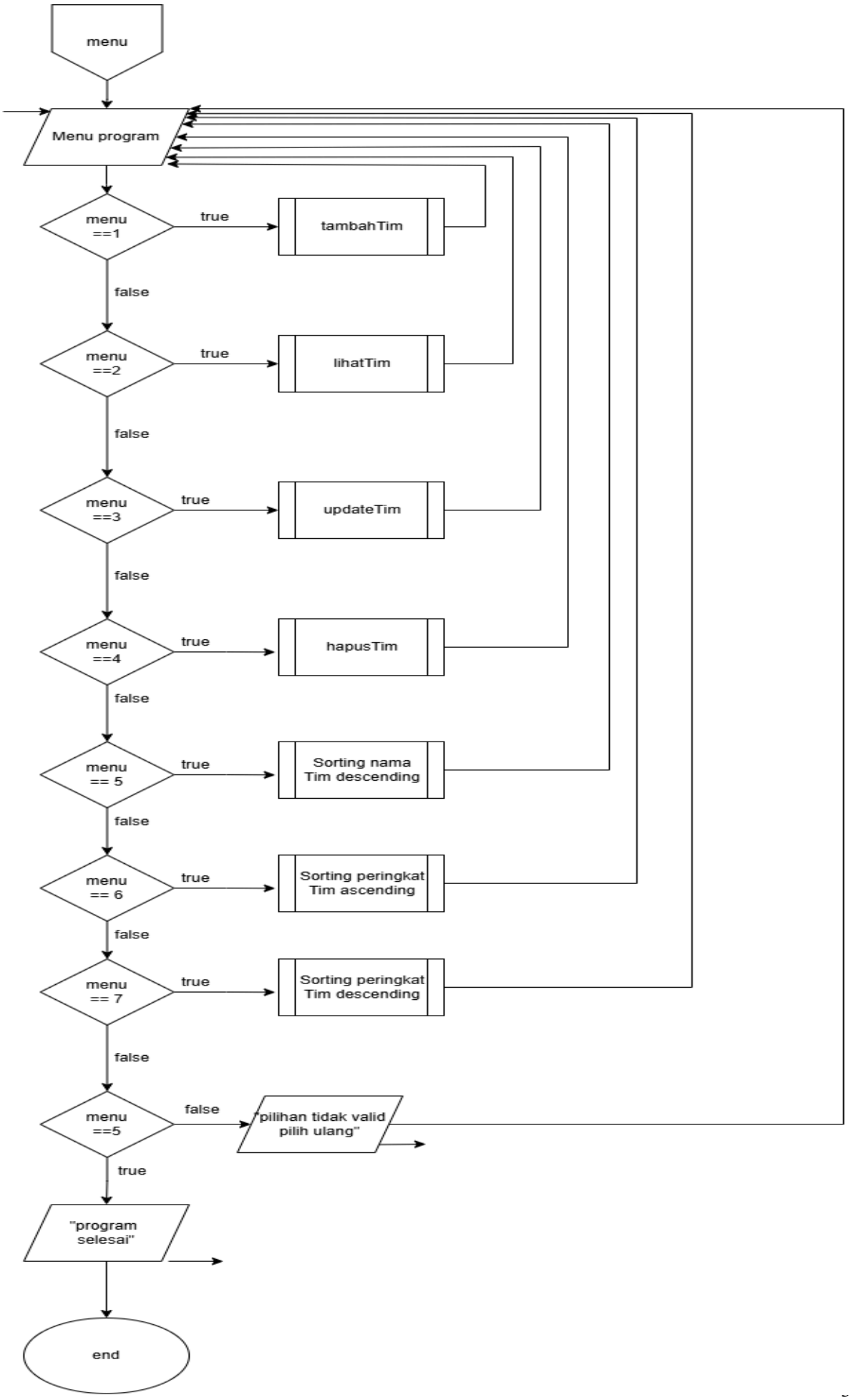
SAMARINDA

2026

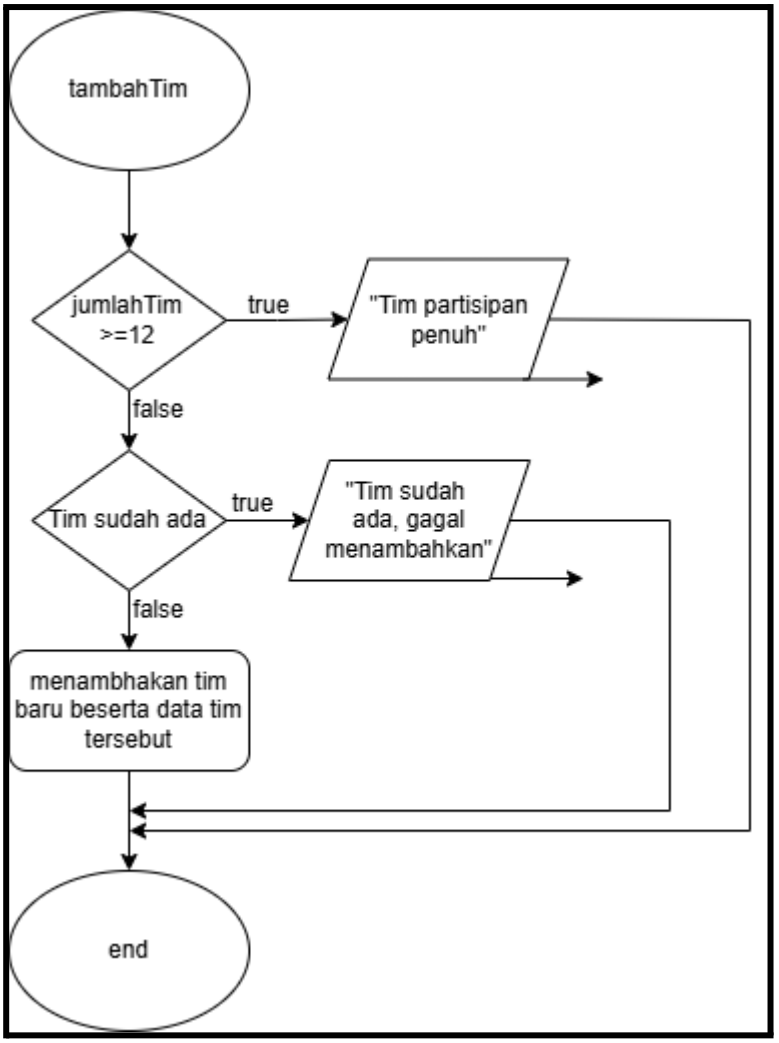
1. Flowchart

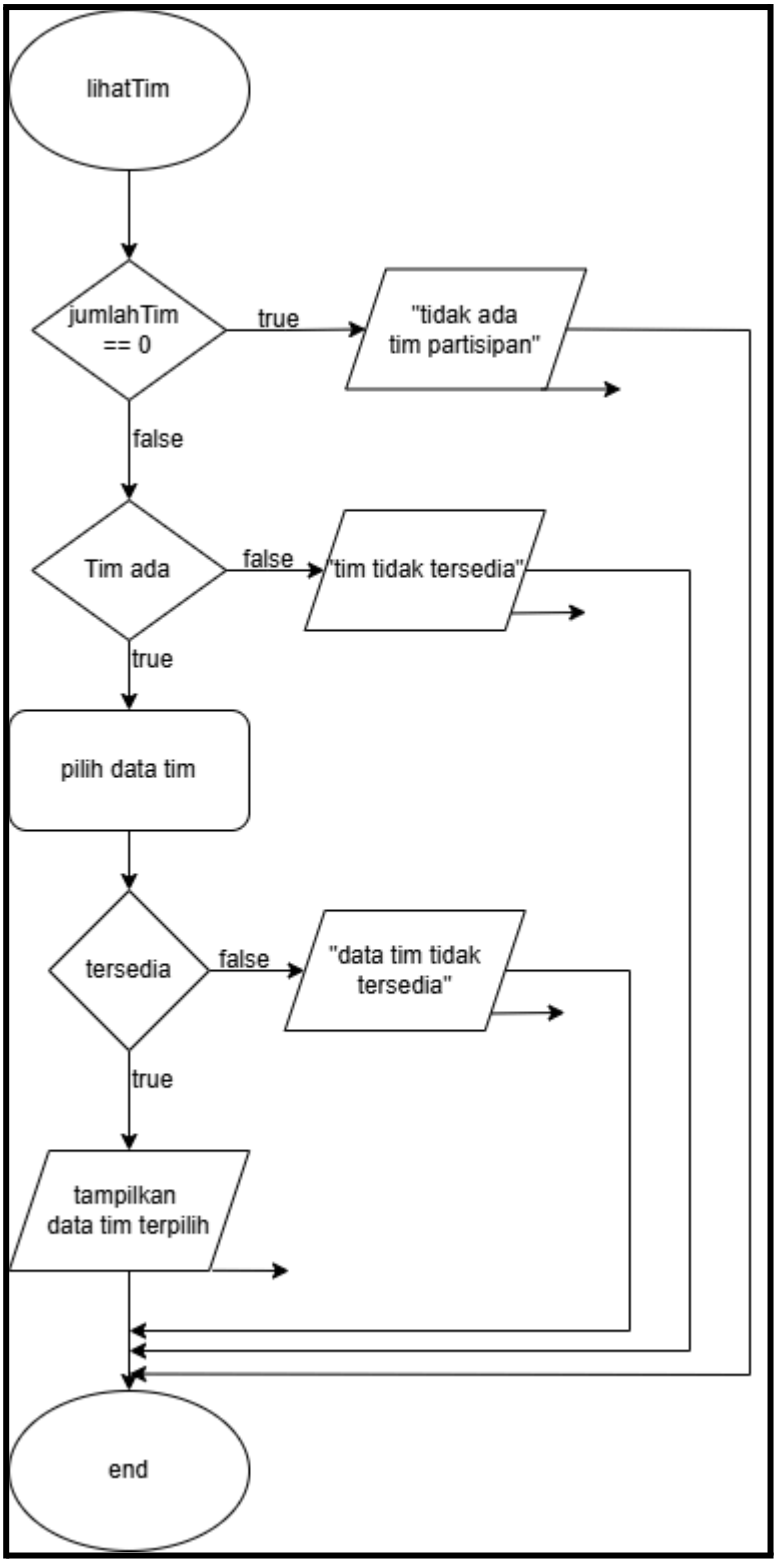

Start
"Selamat datang di program silahkan login untuk verifikasi diri anda"
menu awal
Login
End
login
kesempatan = 3
username password
username = nama && password = 3 akhir NIM
true
menu
false
kesempatan -= 1
kesempatan > 0
true
"gagal login, coba lagi"
false
"keluar dari program"
end

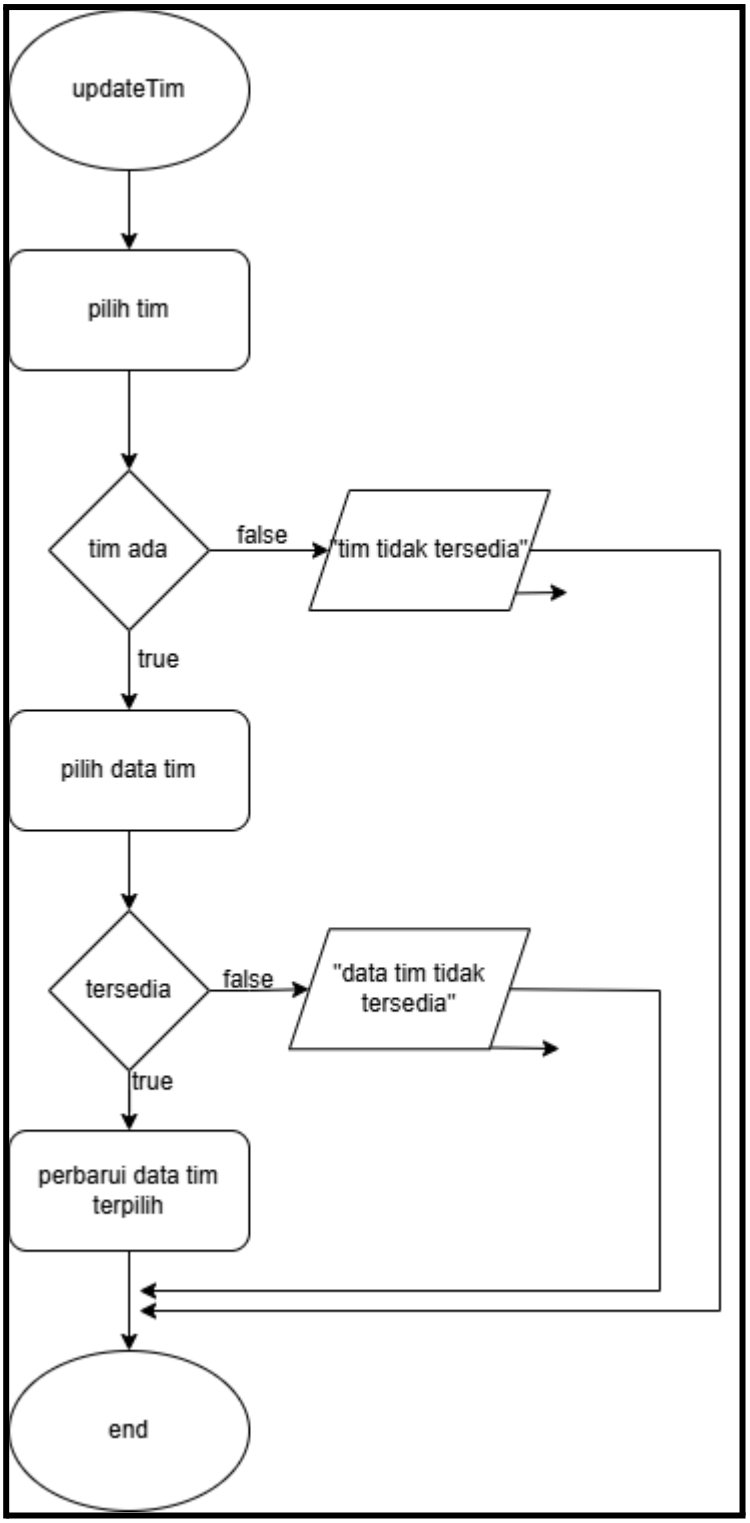
Dua flowchart diatas adalah dua bagian pertama flowchart dimana pada bagian ini alurnya dimulai dari keluaran perintah untuk login dilanjut kita akan masuk menuju ke bagian login dan kita langsung diarahkan di menu login dimana jika dilihat alurnya kita memiliki kesempatan tiga kali untuk login yang jika kita gagal login sebanyak tiga kali program akan langsung selesai atau berhenti berjalan sedangkan jika kita berhasil login kita akan langsung diarahkan ke menu program ini.

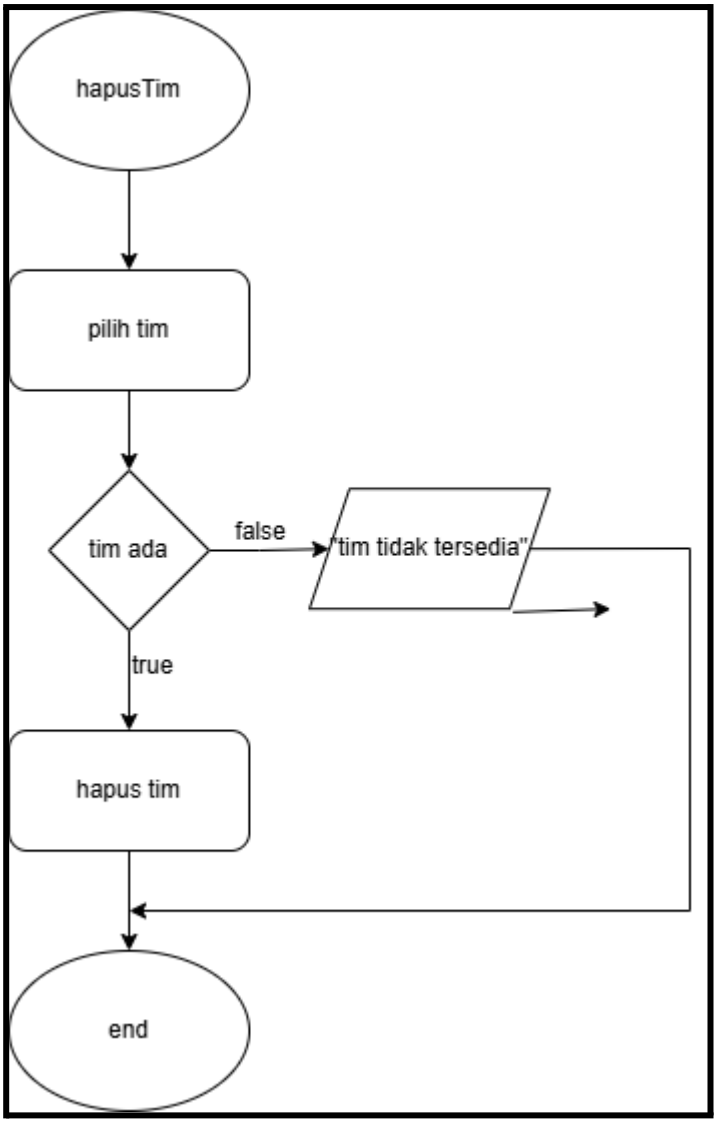

menu
Menu program
menu ==1
true
tambahTim
false
menu ==2
true
lihatTim
false
menu ==3
true
updateTim
false
menu ==4
true
hapusTim
false
menu == 5
true
Sorting nama Tim descending
false
menu == 6
true
Sorting peringkat Tim ascending
false
menu == 7
true
Sorting peringkat Tim descending
false
menu ==5
false
"pilihan tidak valid pilih ulang"
true
"program selesai"
end

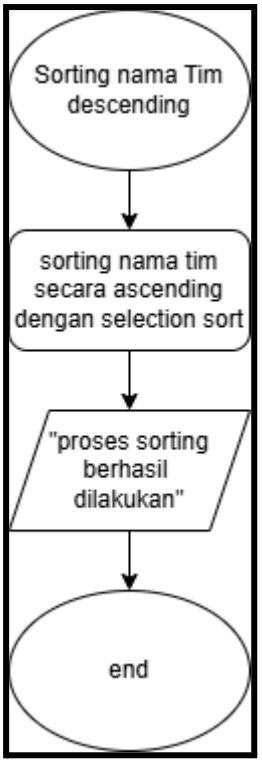
Ini adalah flowchart bagian menu dimana flowchart ini menggambarkan alur ketika kita berada di dalam menu dan kemana kita diarahkan ketika kita memilih salah satu menu. Jika kita memilih menu satu sampai empat maka kita langsung diarahkan ke bagian fitur yang kita pilih sedangkan jika kita memilih menu lima kita akan langsung mengakhiri program dan ketika memilih selain itu muncul keluaran bahwa pilihan kita tidak valid. Empat flowchart dibawah akan adalah alur dari setiap menu kecuali menu lima dimana masing-masing flowchart akan menjelaskan mekanisme atau alur dari fiturnya masing-masing.


tambahTim
jumlahTim >=12
true
"Tim partisipan penuh"
false
Tim sudah ada
true
"Tim sudah ada, gagal menambahkan"
false
menambhakan tim baru beserta data tim tersebut
end

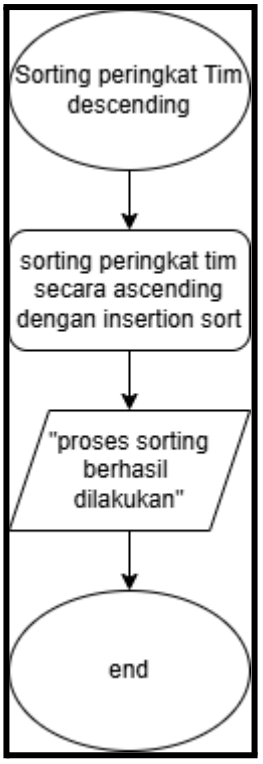

lihatTim
jumlahTim == 0
true
"tidak ada tim partisipan"
false
Tim ada
false
"tim tidak tersedia"
true
pilih data tim
tersedia
false
"data tim tidak tersedia"
true
tampilkan data tim terpilih
end


updateTim
pilih tim
tim ada
false
"tim tidak tersedia"
true
pilih data tim
tersedia
false
"data tim tidak tersedia"
true
perbarui data tim terpilih
end


hapusTim
pilih tim
tim ada
false
"tim tidak tersedia"
true
hapus tim
end


Sorting nama Tim descending
sorting nama tim secara ascending dengan selection sort
"proses sorting berhasil dilakukan"
end

Sorting peringkat Tim ascending
sorting peringkat tim secara ascending dengan bubble sort
"proses sorting berhasil dilakukan"
end


Sorting peringkat Tim descending
sorting peringkat tim secara ascending dengan insertion sort
"proses sorting berhasil dilakukan"
end

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah lanjutan dari program sebelumnya terkait CRUD yang berisi tentang data tim LEC (League of Legends EMEA Championship). Pada program kali ini kita mengimplementasikan penggunaan sorting pada program CRUD ini digunakan untuk mengurutkan data tim, karena kita perlu sorting angka maka kita menambahkan peringkat tim sehingga kita bisa mengurutkan tim berdasarkan nomor peringkat baik secara besar ke kecil (descending) dan kecil ke besar (ascending). Untuk sorting dengan huruf kita mengurutkannya berdasarkan nama tim dan kita melihat huruf paling depan tiap tim untuk membandingkan posisi tim mana yang muncul lebih dahulu pada program ini kita lakukan secara ascending sehingga semakin akhir huruf alfabetnya semakin dahulu munculnya.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Login{
    string username;
    string password;
};

struct Tim{
    string nama;
    string deskripsi;
    string prestasi;
    string pemain;
    string staff;
    int ranking;
};

bool login(Login akun){

    string user, pass;
    int kesempatan = 3;

    cout<<"Selamat datang di program silahkan login untuk verifikasi diri
anda"<<endl;

    while(kesempatan > 0){

        cout<<"Masukkan username : ";
        getline(cin,user);
        cout<<"Masukkan password : ";
        getline(cin,pass);

        if(user == akun.username && pass == akun.password){
            cout<<"Berhasil login"<<endl;
            return true;
        }

        kesempatan--;
```

```
        if(kesempatan > 0){
            cout<<"Login gagal, coba lagi"<<endl;
            cout<<"Sisa kesempatan : "<<kesempatan<<endl;
        }else{
            cout<<"Kesempatan habis, keluar dari program"<<endl;
        }
    }

    return false;
}

void tambahTim(Tim tim[], int &jumlahTim){

    if(jumlahTim >= 12){
        cout<<"Tim partisipan penuh"<<endl;
        return;
    }

    string namaBaru;
    bool sudahAda = false;

    cin.ignore();
    cout<<"Masukkan nama tim baru : ";
    getline(cin,namaBaru);

    for(int i=0;i<jumlahTim;i++){
        if(namaBaru == tim[i].nama){
            sudahAda = true;
            break;
        }
    }

    if(sudahAda){
        cout<<"Tim sudah ada, gagal menambahkan"<<endl;
        return;
    }

    tim[jumlahTim].nama = namaBaru;

    int rankingBaru;
    bool rankingAda;
```

```
    do{
        rankingAda = false;

        cout<<"Ranking (angka) : ";
        cin>>rankingBaru;

        for(int i=0;i<jumlahTim;i++){
            if(rankingBaru == tim[i].ranking){
                rankingAda = true;
                cout<<"Ranking sudah digunakan! Masukkan ranking lain.\n";
                break;
        }
    }

    }while(rankingAda);

    tim[jumlahTim].ranking = rankingBaru;
    cin.ignore();

    cout<<"Deskripsi : ";
    getline(cin,tim[jumlahTim].deskripsi);

    cout<<"Prestasi : ";
    getline(cin,tim[jumlahTim].prestasi);

    cout<<"Pemain : ";
    getline(cin,tim[jumlahTim].pemain);

    cout<<"Staff : ";
    getline(cin,tim[jumlahTim].staff);

    jumlahTim++;

    cout<<"Tim berhasil ditambahkan"<<endl;
}

void lihatTim(Tim *tim, int jumlahTim){

    if(jumlahTim == 0){
        cout<<"Tidak ada tim partisipan"<<endl;
        return;
    }
```

```
    cout<<"\nDaftar Tim"<<endl;

    for(int i=0;i<jumlahTim;i++){
        cout<<i+1<<". "<<tim[i].nama<<" (Ranking:
"<<tim[i].ranking<<")"<<endl;
    }

    int pilihTim;

    cout<<"Pilih tim : ";
    cin>>pilihTim;

    if(pilihTim < 1 || pilihTim > jumlahTim){
        cout<<"Tim tidak tersedia"<<endl;
        return;
    }

    int lihat;

    cout<<"\n1. Deskripsi"<<endl;
    cout<<"2. Prestasi"<<endl;
    cout<<"3. Pemain dan Staff"<<endl;
    cout<<"Pilih : ";
    cin>>lihat;

    switch(lihat){

    case 1:
        cout<<"Deskripsi : "<<tim[pilihTim-1].deskripsi<<endl;
        break;

    case 2:
        cout<<"Prestasi : "<<tim[pilihTim-1].prestasi<<endl;
        break;

    case 3:
        cout<<"Pemain : "<<tim[pilihTim-1].pemain<<endl;
        cout<<"Staff : "<<tim[pilihTim-1].staff<<endl;
        break;

    default:
```

```
        cout<<"Data tim tidak tersedia"<<endl;
    }
}

void updateTim(Tim *tim, int *jumlahTim){

    cout<<"\nDaftar Tim"<<endl;

    for(int i=0;i<*jumlahTim;i++){
        cout<<i+1<<". "<<tim[i].nama<<endl;
    }

    int pilihTim;

    cout<<"Pilih tim yang ingin diupdate : ";
    cin>>pilihTim;

    if(pilihTim < 1 || pilihTim > *jumlahTim){
        cout<<"Tim tidak ada"<<endl;
        return;
    }

    int edit;

    cout<<"\n1. Deskripsi"<<endl;
    cout<<"2. Prestasi"<<endl;
    cout<<"3. Pemain"<<endl;
    cout<<"4. Staff"<<endl;
    cout<<"5. Ranking"<<endl;
    cout<<"Pilih data : ";
    cin>>edit;
    cin.ignore();

    switch(edit){

    case 1:
        cout<<"Deskripsi baru : ";
        getline(cin,tim[pilihTim-1].deskripsi);
        break;

    case 2:
        cout<<"Prestasi baru : ";
```

```
        getline(cin,tim[pilihTim-1].prestasi);
        break;

    case 3:
        cout<<"Pemain baru : ";
        getline(cin,tim[pilihTim-1].pemain);
        break;

    case 4:
        cout<<"Staff baru : ";
        getline(cin,tim[pilihTim-1].staff);
        break;

    case 5:{
        int rankingBaru;
        bool rankingAda;

        do{
            rankingAda = false;

            cout<<"Ranking baru : ";
            cin>>rankingBaru;

            for(int i=0;i<*jumlahTim;i++){
                if(i != pilihTim-1 && rankingBaru == tim[i].ranking){
                    rankingAda = true;
                    cout<<"Ranking sudah digunakan! Masukkan ranking lain.\n";
                    break;
                }
            }

        }while(rankingAda);

        tim[pilihTim-1].ranking = rankingBaru;
        break;
    }

    default:
        cout<<"Data tidak ada"<<endl;
        return;
    }
```

```
    cout<<"Data berhasil diupdate"<<endl;
}

void hapusTim(Tim *tim, int *jumlahTim){

    cout<<"\nDaftar Tim"<<endl;

    for(int i=0;i<*jumlahTim;i++){
        cout<<i+1<<". "<<tim[i].nama<<endl;
    }

    int hapus;

    cout<<"Pilih tim yang ingin dihapus : ";
    cin>>hapus;

    if(hapus < 1 || hapus > *jumlahTim){
        cout<<"Tim tidak ada"<<endl;
        return;
    }

    for(int i=hapus-1;i<*jumlahTim-1;i++){
        tim[i] = tim[i+1];
    }

    (*jumlahTim)--;

    cout<<"Tim berhasil dihapus"<<endl;
}

void sortNamaDesc_Selection(Tim *tim, int jumlahTim){
    for(int i=0;i<jumlahTim-1;i++){
        int maxIndex = i;
        for(int j=i+1;j<jumlahTim;j++){
            if(tim[j].nama > tim[maxIndex].nama){
                maxIndex = j;
            }
        }
        swap(tim[i], tim[maxIndex]);
    }
    cout<<"Sorting Nama Descending (Selection Sort) berhasil"<<endl;
}
```

```
void sortRankingAsc_Bubble(Tim *tim, int jumlahTim){
    for(int i=0;i<jumlahTim-1;i++){
        for(int j=0;j<jumlahTim-i-1;j++){
            if(tim[j].ranking > tim[j+1].ranking){
                swap(tim[j], tim[j+1]);
            }
        }
    }
    cout<<"Sorting Ranking Ascending (Bubble Sort) berhasil"<<endl;
}

void sortRankingDesc_Insertion(Tim *tim, int jumlahTim){
    for(int i=1;i<jumlahTim;i++){
        Tim key = tim[i];
        int j = i - 1;

        while(j >= 0 && tim[j].ranking < key.ranking){
            tim[j+1] = tim[j];
            j--;
        }
        tim[j+1] = key;
    }
    cout<<"Sorting Ranking Descending (Insertion Sort) berhasil"<<endl;
}

int main(){

    Login akun = {"tian","058"};

    if(!login(akun)){
        return 0;
    }

    Tim tim[12];

    tim[0] = {"G2",
    "G2 Esports adalah organisasi esports profesional dari Berlin, Jerman",
    "Juara 2019 Mid-Season Invitational",
    "BrokenBlade SkewMond Caps HansSama Labrov",
    "Coach Dylan Falco",
    1};
```

```
    tim[1] = {"Fnatic",
    "Fnatic adalah organisasi esports profesional asal Inggris",
    "Juara Riot Season 1 Championship",
    "Empyros Razork Vladi Upset Lospa",
    "Coach GrabbZ",
    7};

    tim[2] = {"Karmine Corp",
    "Karmine Corp (sebelumnya dikenal sebagai Kameto Corp ) adalah organisasi
Prancis yang saat ini bermain di LEC",
    "Runner up 2025 First Stand Tournament",
    "Canna Yike kyeahoo Caliste Busio",
    "Coach Reapered",
    2};

    tim[3] = {"Natus Vincere",
    "Natus Vincere (Latin: ""lahir untuk menang"", sering disingkat sebagai
NAVI) adalah organisasi esports multi-game terkemuka dari Ukraina",
    "Peringkat 5-6 LEC 2026 Versus",
    "Maynter Rhilech Poby SamD Parus",
    "Coach TheRock7",
    6};

    int jumlahTim = 4;
    int menu;

    do{

        cout<<"\n===== MENU PROGRAM =====">>endl;
        cout<<"1. Tambah Tim"<<endl;
        cout<<"2. Lihat Data Tim"<<endl;
        cout<<"3. Update Data Tim"<<endl;
        cout<<"4. Hapus Tim"<<endl;
        cout<<"5. Sorting Nama (Desc - Selection Sort)"<<endl;
        cout<<"6. Sorting Ranking (Asc - Bubble Sort)"<<endl;
        cout<<"7. Sorting Ranking (Desc - Insertion Sort)"<<endl;
        cout<<"8. Keluar"<<endl;
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>menu;

        switch(menu){
```

```
        case 1:
            tambahTim(tim, jumlahTim);
            break;

        case 2:
            lihatTim(tim, jumlahTim);
            break;

        case 3:
            updateTim(tim, &jumlahTim);
            break;

        case 4:
            hapusTim(tim, &jumlahTim);
            break;

        case 5:
            sortNamaDesc_Selection(tim, jumlahTim);
            break;

        case 6:
            sortRankingAsc_Bubble(tim, jumlahTim);
            break;

        case 7:
            sortRankingDesc_Insertion(tim, jumlahTim);
            break;

        case 8:
            cout<<"Keluar dari program"<<endl;
            break;

        default:
            cout<<"Pilihan tidak valid"<<endl;
        }

    }while(menu != 8);

    cout<<"Program selesai"<<endl;
}
```

4. Hasil Output

```
PS C:\Users\Acer> cd "c:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5\" ; if ($?) { g++ 2509106058-Christian_Laga_Lewo_Maran-PT-5.cpp -o 2509106058-Christian_Laga
_Lewo_Maran-PT-5 } ; if ($?) { .\2509106058-Christian_Laga_Lewo_Maran-PT-5 }
Selamat datang di program silahkan login untuk verifikasi diri anda
Masukkan username : tian
Masukkan password : 058
Berhasil login

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Sorting Nama (Desc - Selection Sort)
6. Sorting Ranking (Asc - Bubble Sort)
7. Sorting Ranking (Desc - Insertion Sort)
8. Keluar
Pilih : 2

Daftar Tim
1. G2 (Ranking: 1)
2. Fnatic (Ranking: 7)
3. Karmine Corp (Ranking: 2)
4. Natus Vincere (Ranking: 6)
Pilih tim : 3

1. Deskripsi
2. Prestasi
3. Pemain dan Staff
Pilih : 1
Deskripsi : Karmine Corp (sebelumnya dikenal sebagai Kameto Corp ) adalah organisasi Prancis yang saat ini bermain di LEC

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Sorting Nama (Desc - Selection Sort)
6. Sorting Ranking (Asc - Bubble Sort)
7. Sorting Ranking (Desc - Insertion Sort)
8. Keluar
Pilih : 5
Sorting Nama Descending (Selection Sort) berhasil
```

```
===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Sorting Nama (Desc - Selection Sort)
6. Sorting Ranking (Asc - Bubble Sort)
7. Sorting Ranking (Desc - Insertion Sort)
8. Keluar
Pilih : 2

Daftar Tim
1. Natus Vincere (Ranking: 6)
2. Karmine Corp (Ranking: 2)
3. G2 (Ranking: 1)
4. Fnatic (Ranking: 7)
Pilih tim : 1

1. Deskripsi
2. Prestasi
3. Pemain dan Staff
Pilih : 1
Deskripsi : Natus Vincere (Latin: lahir untuk menang, sering disingkat sebagai NAVI) adalah organisasi esports multi-game terkemuka dari Ukraina

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Sorting Nama (Desc - Selection Sort)
6. Sorting Ranking (Asc - Bubble Sort)
7. Sorting Ranking (Desc - Insertion Sort)
8. Keluar
Pilih : 6
Sorting Ranking Ascending (Bubble Sort) berhasil

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Sorting Nama (Desc - Selection Sort)
6. Sorting Ranking (Asc - Bubble Sort)
7. Sorting Ranking (Desc - Insertion Sort)
8. Keluar
Pilih : 2
```

```
Daftar Tim
1. G2 (Ranking: 1)
2. Karmine Corp (Ranking: 2)
3. Natus Vincere (Ranking: 6)
4. Fnatic (Ranking: 7)
Pilih tim : 2

1. Deskripsi
2. Prestasi
3. Pemain dan Staff
Pilih : 2
Prestasi : Runner up 2025 First Stand Tournament

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Sorting Nama (Desc - Selection Sort)
6. Sorting Ranking (Asc - Bubble Sort)
7. Sorting Ranking (Desc - Insertion Sort)
8. Keluar
Pilih : 7
Sorting Ranking Descending (Insertion Sort) berhasil

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Sorting Nama (Desc - Selection Sort)
6. Sorting Ranking (Asc - Bubble Sort)
7. Sorting Ranking (Desc - Insertion Sort)
8. Keluar
Pilih : 2

Daftar Tim
1. Fnatic (Ranking: 7)
2. Natus Vincere (Ranking: 6)
3. Karmine Corp (Ranking: 2)
4. G2 (Ranking: 1)
Pilih tim : 2

1. Deskripsi
2. Prestasi
3. Pemain dan Staff
Pilih : 3
Pemain : Maynter Rhilech Poby SamD Parus
Staff : Coach TheRock7
```

```
===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim
2. Lihat Data Tim
3. Update Data Tim
4. Hapus Tim
5. Sorting Nama (Desc - Selection Sort)
6. Sorting Ranking (Asc - Bubble Sort)
7. Sorting Ranking (Desc - Insertion Sort)
8. Keluar
Pilih : 8
Keluar dari program
Program selesai
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5>
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5> git add .
```

Pada bagian ini kita melakukan git add . digunakan untuk persiapan atau pemilihan berkas yang telah diubah dalam proyek.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5> git commit -m "commit PT 5"
[main 079603a] commit PT 5
 2 files changed, 413 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106058-Christian_Laga_Lewo_Maran-PT-5.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106058-Christian_Laga_Lewo_Maran-PT-5.exe
```

Pada bagian ini kita melakukan git commit untuk menyimpan jejak atau riwayat perubahan yang kita buat pada proyek.

5.3 GIT Push

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 675.50 KiB | 9.01 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/christianlagalewomaran-stack/praktikum-apl.git
   c1d2b2d..079603a  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5>
```

Pada bagian ini kita melakukan git push untuk mengirim atau mengunggah perubahan ataupun tambahan file dan sebagainya yang sudah kita commit sebelumnya ke repositori kita pada github.